microbit_k230自学习物体识别

microbit_k230自学习物体识别
k230和microbit通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和microbit通信

1. 实验前提

本教程使用的是microbit，对应例程路径为【14.export\microbit-K230\16.Microbit_k230_self_learning】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\16.self_learning.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
microbit
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线（杜邦线）

鳄鱼夹

导入K230AI库：https://github.com/YahboomTechnology/K230-Module.git

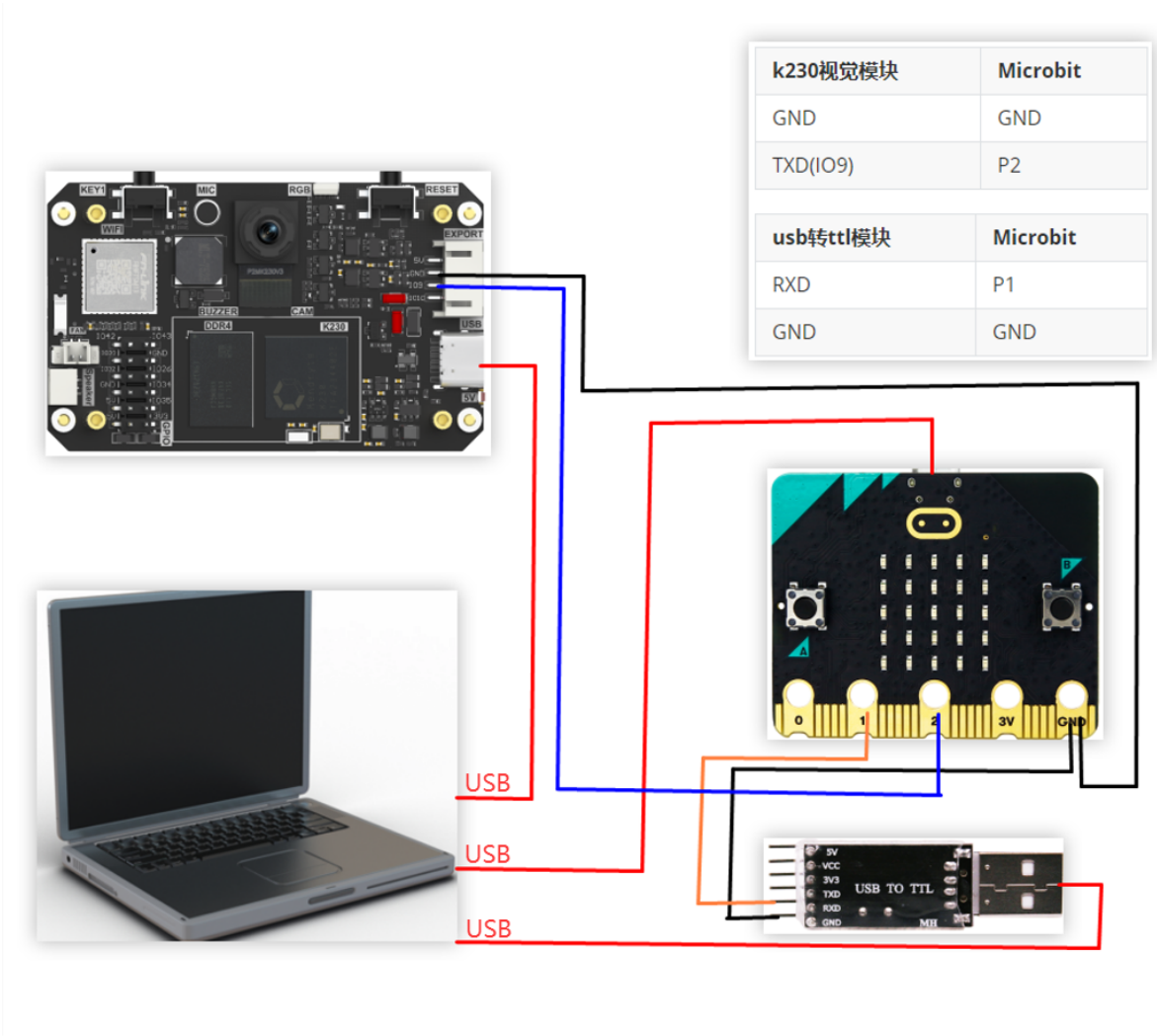
2. 实验接线

k230视觉模块	**Microbit**
GND	GND
TXD(IO9)	P2

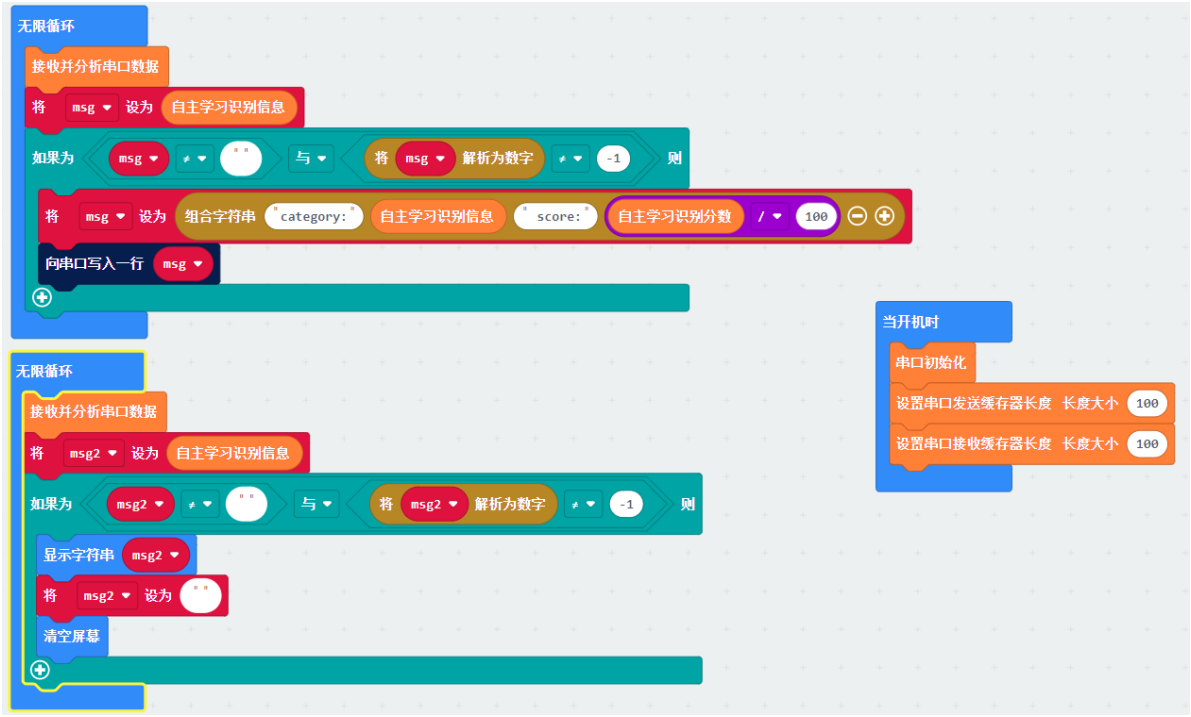
usb转ttl模块	**Microbit**
RXD	P1
GND	GND

k230视觉模块	Microbit
GND	GND
TXD(IO9)	P2

usb转ttl模块	Microbit
RXD	P1
GND	GND



3. 主要代码讲解



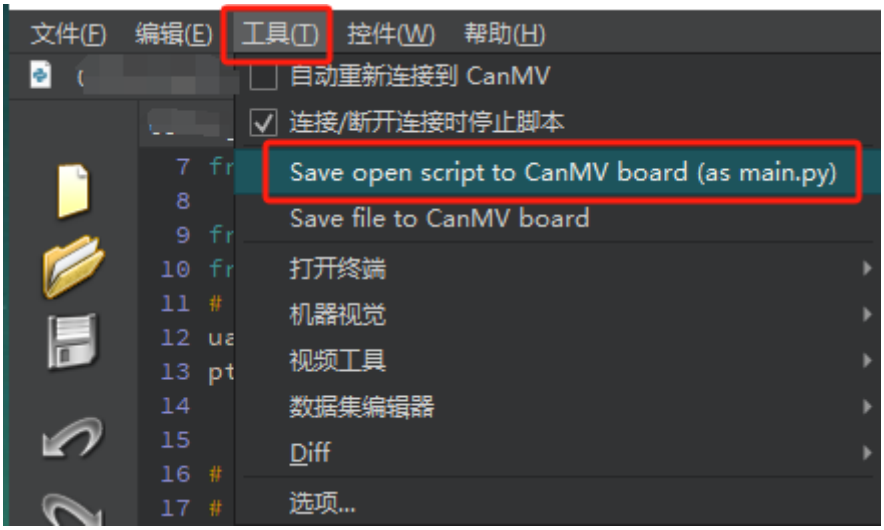
由代码可得，简单配置下串口并调用相关串口、K230的积木块进行数据获取。

其中

- category：是识别出来的名称
- score：是分数

4. 实验现象

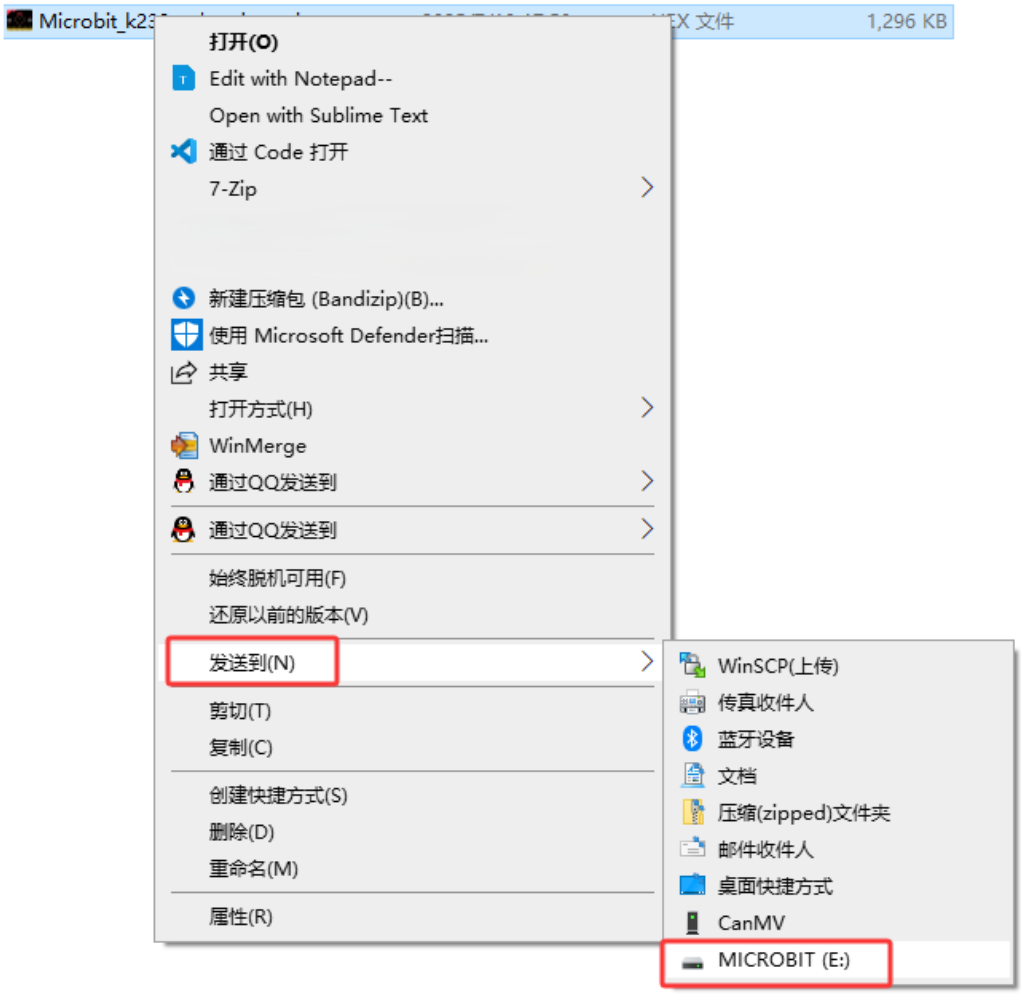
1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



K230在开机时，画面中会出现一个紫色方框，请将紫框对准要学习的物体，总共有两个物体，根据屏幕提示操作学习两个物体。

两个物体都学习完毕后，紫框中如果出现对应的物体，则会显示物体名称和分数。

2. 找到本教程的hex程序，右击hex程序，将本教程的hex程序上传到microbit上



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到物体时，串口助手就会打印出k230传输给microbit的信息。

其中

- category：是识别出来的名称
- score：是分数

如下图所示

```
category:ultrasonic score:0.61

category:ultrasonic score:0.66

category:ultrasonic score:0.65

category:ultrasonic score:0.67

category:earphone score:0.57

category:earphone score:0.55

category:earphone score:0.56

category:earphone score:0.53
```